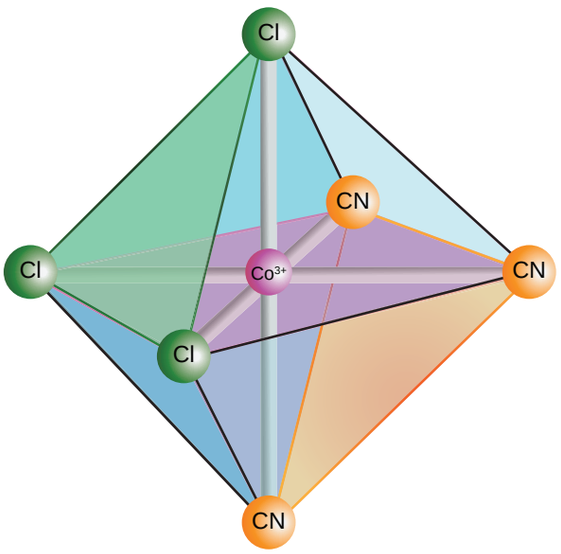
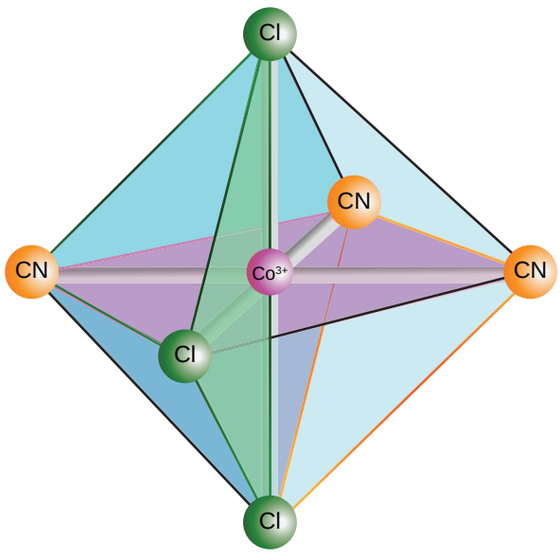
மேற்கண்டுள்ள எண் வழங்கும் முறையில் (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (2,3), (2,5), (2,6), (3,4), (3,6), (4,5), (4,6), மற்றும் (5,6) ஆகிய நிலைகள் ஒத்த நிலைகளாகும். மேலும் ஒரே மாதிரியான இரண்டு தொகுதிகள் மேற்கண்டுள்ள ஒத்த நிலைகளில் அமைந்திருந்தால் அம்மாற்றியம் சிஸ் மாற்றியம் எனப்படும். அதைப்போலவே (1,6), (2,4), மற்றும் (3,5) ஆகிய நிலைகளும் ஒத்த நிலைகளாகும். ஒரே மாதிரியான ஈனிகள் இந்நிலைகளில் இடம் பெற்றிருந்தால் அம்மாற்றியம் டிரான்ஸ் மாற்றியம் எனப்படும்.

$[MA_3B_3]^{n\pm}$ வகை எண்முகி அணைவுச் சேர்மமும் வடிவ மாற்றியங்களைப் பெற்றுள்ளது. மூன்று ஒரே மாதிரியான ஈனிகள் (A) எண்முகியின் ஒரு முக்கோண முகத்தின் மூன்று மூலைகளில் இடம் பெற்றிருந்து மற்ற மூன்று ஈனிகள் (B) அதற்கு நேர் எதிராக அமைந்துள்ள முக்கோண முகத்தில் இடம் பெற்றிருக்குமாயின் அம்மாற்றியம் ஒருமுக மாற்றியம் (facial isomer) or (fac-isomer) என அழைக்கப்படுகின்றது.

மூன்று ஒத்த ஈனிகள் ஒரு எண்முகியின் ஒரு உச்சியிலிருந்து மற்றொரு எதிர் உச்சிக்கு கற்பனையாக வரையப்படும் ஒரு அரைவட்ட நெடுவரையில் அமைந்திருக்குமாயின் அம்மாற்றியம் (படம் 5.6 (ஆ)) நெடுவரை மாற்றியம் எனப்படும். ஒவ்வொரு மூன்று ஈனித்தொகுதிகளும் எண்முகியின் (meridian) நெடுவரையில் அமைந்திருப்பதாகக் கருதப்படுவதால் இம்மாற்றியம் நெடுவரை மாற்றியம் எனப்படுகிறது. ஈனி வகைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் போது மாற்றியங்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்கும். $[MABCDEF]^{n\pm}$, என்ற வகை எண்முகி அணைவிற்கு (இங்கு A, B, C, D, E மற்றும் F ஆகியன ஒரு முனை ஈனிகள்) பதினைந்து வெவ்வேறு வடிவமைப்புகளை உடைய வடிவமாற்றியங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. அவை அனைத்தையும் உருவாக்குதல் எளிதன்று.



படம் 5.6 (அ) ஒருமுக மாற்றியம்
(Facial isomer)



படம் 5.6 (ஆ) நெடுவரை மாற்றியம்
(Meridional isomer)

XII U5 Coordination jagan.indd 163 04-01-2021 15:19:29